

BÀI TẬP VỀ NHÀ: CHUYỂN ĐỔI KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Công thức nào sau đây dùng để chuyển đổi từ lượng chất (số mol - n) sang khối lượng chất (m)?

- a) $m = \frac{n}{M}$
- b) $m = n \times M$
- c) $m = \frac{M}{n}$
- d) $m = n \times 24,79$

Câu hỏi 2

Công thức nào sau đây dùng để tính thể tích chất khí (V) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar) khi biết số mol (n)?

- a) $V = n \times 22,4$
- b) $V = \frac{n}{24,79}$
- c) $V = n \times 24,79$
- d) $V = \frac{24,79}{n}$

Câu hỏi 3

Để tính được khối lượng của một chất khí khi biết thể tích của nó ở điều kiện chuẩn, ta cần thực hiện mấy bước tính toán cơ bản?

- a) 1 bước: nhân trực tiếp thể tích với khối lượng mol.
- b) 2 bước: chuyển thể tích thành số mol, sau đó từ số mol tính ra khối lượng.
- c) 2 bước: chuyển thể tích thành khối lượng mol, sau đó nhân với số mol.
- d) 3 bước: chuyển thể tích thành số phân tử, rồi tính số mol, cuối cùng tính khối lượng.

Câu hỏi 4

Nếu biết khối lượng của một chất khí là m (gam) và khối lượng mol của nó là M (g/mol), công thức gộp nào sau đây dùng để tính thể tích khí ở điều kiện chuẩn?

- a) $V = \frac{m}{M} \times 24,79$
- b) $V = (m \times M) \times 24,79$
- c) $V = \frac{M}{m} \times 24,79$
- d) $V = \frac{m}{M \times 24,79}$

Câu hỏi 5

Khối lượng mol (M) của một chất có thể được tính bằng công thức nào khi biết khối lượng (m) và số mol (n) của chất đó?

- a) $M = m \times n$
- b) $M = \frac{n}{m}$
- c) $M = \frac{m}{n}$
- d) $M = m + n$

Câu hỏi 6

Đại lượng nào sau đây là cầu nối trung gian bắt buộc khi muốn chuyển đổi qua lại giữa khối lượng chất (m) và thể tích chất khí (V)?

- a) Khối lượng riêng.
- b) Số mol (n).
- c) Khối lượng mol (M).
- d) Số phân tử (N).

Câu hỏi 7

Hai bình có thể tích bằng nhau, trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Bình 1 chứa khí Oxygen (O_2), bình 2 chứa khí Nitrogen (N_2). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau.
- b) Số mol khí trong hai bình bằng nhau.
- c) Bình chứa N_2 nặng hơn bình chứa O_2 .
- d) Số nguyên tử trong mỗi bình là khác nhau.

Câu hỏi 8

Thể tích mol của mọi chất khí bằng 24,79 lít ở điều kiện nào?

- a) 0°C và 1 bar.
- b) 25°C và 1 atm.
- c) 25°C và 1 bar.
- d) 0°C và 1 atm.

Câu hỏi 9

Cho 1 mol khí CO_2 và 1 mol khí H_2 ở điều kiện chuẩn. So sánh khối lượng và thể tích của hai khí này?

- a) Bằng nhau về cả khối lượng và thể tích.
- b) Khối lượng CO_2 lớn hơn, thể tích hai khí bằng nhau.
- c) Khối lượng bằng nhau, thể tích CO_2 lớn hơn.
- d) Khối lượng và thể tích của CO_2 đều lớn hơn.

Câu hỏi 10

Nếu có cùng một khối lượng là m gam, khí nào sau đây sẽ chiếm thể tích lớn nhất ở điều kiện chuẩn?

- a) Khí Hydrogen (H_2).
- b) Khí Oxygen (O_2).
- c) Khí Carbon dioxide (CO_2).
- d) Khí Nitrogen (N_2).

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Xét sự chuyển đổi từ khối lượng sang lượng chất (số mol):

- a) Công thức liên hệ giữa số mol và khối lượng là $n = \frac{m}{M}$.
- b) 1 mol của mọi chất đều có khối lượng bằng đúng 1 gam.
- c) 50 gam đá vôi (CaCO_3 , $M = 100 \text{ g/mol}$) tương ứng với 0,5 mol.
- d) Khối lượng mol (M) của một chất có đơn vị là amu.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 2

Xét sự chuyển đổi từ lượng chất sang thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar):

- a) Thể tích của n mol khí ở điều kiện chuẩn được tính bằng công thức $V = n \times 22,4$.
- b) 0,1 mol khí CO_2 ở điều kiện chuẩn chiếm thể tích là 2,479 lít.
- c) 12,395 lít khí Nitrogen (N_2) ở đkc tương ứng với 0,5 mol khí.
- d) Thể tích mol chất khí phụ thuộc vào bản chất của chất khí đó (khí nặng chiếm thể tích nhỏ, khí nhẹ chiếm thể tích lớn).

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 3

Cho 32 gam khí Methane (CH_4 , biết $M = 16 \text{ g/mol}$) ở điều kiện chuẩn.

- a) Số mol của lượng khí Methane trên là 2 mol.
- b) Lượng khí này sẽ chiếm thể tích là 49,58 lít ở điều kiện chuẩn.
- c) Nếu có 32 gam khí Oxygen (O_2 , $M = 32 \text{ g/mol}$), thể tích chiếm chỗ của O_2 sẽ bằng với thể tích của lượng CH_4 nói trên.
- d) Để tính thể tích từ khối lượng, ta bắt buộc phải tính số mol trước.

☐

☐

☐

☐

Câu hỏi 4

Xét một hỗn hợp khí (ở đkc) gồm 0,2 mol khí SO_2 và 7,437 lít khí O_2 . Biết khối lượng mol của $\text{SO}_2 = 64 \text{ g/mol}$, $\text{O}_2 = 32 \text{ g/mol}$.

- a) Khối lượng của khí SO_2 trong hỗn hợp là 12,8 gam.
- b) Số mol của khí O_2 trong hỗn hợp là 0,3 mol.
- c) Tổng số mol của hỗn hợp khí là 0,5 mol.
- d) Tổng khối lượng của hỗn hợp khí này là 20 gam.

☐

☐

☐

☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tính thể tích (tính bằng lít) của 8 gam khí Methane (CH_4) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar). Cho biết nguyên tử khối của C = 12, H = 1.

Câu hỏi 2

Hãy tính khối lượng (tính bằng gam) của 7,437 lít khí Sulfur dioxide (SO_2) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar). Cho biết nguyên tử khối của S = 32, O = 16.

Câu hỏi 3

Một bình chứa hỗn hợp khí gồm 0,1 mol khí Hydrogen (H_2) và 0,2 mol khí Carbon dioxide (CO_2). Hãy tính tổng khối lượng của hỗn hợp khí trong bình (tính bằng gam). Biết nguyên tử khối của H = 1, C = 12, O = 16.